IV appello di PSI del 18.01.2024 **Docente: Bassetti**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali: riportare passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni.
Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

1 Domande di teoria

D 1

(a) Enunciare la formula delle probabilità totali e dimostrarla.

(b) Enunciare la formula di Bayes.

(c) Siano A, H due eventi con $1 > P(A) > 0$ e $1 > P(H) > 0$. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ $P(A \cap H) = P(A) + P(H) - P(A \cup H)$
- ☐ $P(A|H) = 1 - P(A|H^c)$
- ☐ $P(H^c|A) = 1 - P(H|A)$
- ☐ Se A e H sono indipendenti $P(H|A^c) = P(H|A)$

Soluzione

(a) Si veda la Proposizione 1.5.9 pag. 18 degli Appunti di calcolo delle probabilità di Epifani, Ladelli, Posta, AA 2019/20.

(b) Si veda la Proposizione 1.5.13 pag. 19 degli Appunti di calcolo delle probabilità di Epifani, Ladelli, Posta, AA 2019/20.

(c)
- [V] $P(A \cap H) = P(A) + P(H) - P(A \cup H)$
- [F] $P(A|H) = 1 - P(A|H^c)$
- [V] $P(H^c|A) = 1 - P(H|A)$
- [V] Se A e H sono indipendenti $P(H|A^c) = P(H|A)$

D 2

(a) Definire la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X e fornirne la sua espressione in termini della funzione di densità di probabilità nel caso di v.a. discreta e di v.a. assolutamente continua.

(b) Definire il valore atteso di una v.a. discreta e di una v.a. assolutamente continua, dire quando il valore atteso esiste.

(c) Siano X e Y due v.a. che ammettono media. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F.

- ☐ $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$ solo se X e Y sono indipendenti.
- ☐ $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ se X e Y sono indipendenti.
- ☐ $\mathrm{E}(X/Y) = \mathrm{E}(X)/\,\mathrm{E}(Y)$ se X e Y sono indipendenti.
- ☐ Se la densità di X è simmetrica allora $\mathrm{E}(X) = 0$

Soluzione

(a) La f.d.r. F_X di una v.a. X è definita da $F_X(s) = P(X \leq s)\ \forall s \in \mathbb{R}$ e la sua espressione è data:

$$F_X(s) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{s} f_X(x)\,dx & \text{se } X \text{ è assolutamente continua con densità } f_X \\ \sum_{\{x_k \in S:\, x_k \leq s\}} f_X(x_k) & \text{se } X \text{ è discreta con densità } f_X \text{ e supporto } S \end{cases}$$

(Cfr. la Definizione 2.1.7 pag. 30, la Proposizione 2.2.4 pag. 33 e la Definizione 2.4.1 pag. 45 degli Appunti di calcolo delle probabilità di Epifani, Ladelli, Posta, AA 2019/20).

(b) Si veda la Definizione 3.1.1 pag. 60 degli Appunti di calcolo delle probabilità di Epifani, Ladelli, Posta, AA 2019/20 per la definizione e condizione di esistenza del valore atteso di v.a. discrete e la Definizione 3.1.6 pag. 61 per la definizione e condizione di esistenza del valore atteso di v.a. assolutamente continue.

(c) Siano X e Y due v.a. che ammettono media. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F.

- [F] $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$ solo se X e Y sono indipendenti.
- [V] $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ se X e Y sono indipendenti.
- [F] $\mathrm{E}(X/Y) = \mathrm{E}(X)/\,\mathrm{E}(Y)$ se X e Y sono indipendenti.
- [V] Se la densità di X è simmetrica allora $\mathrm{E}(X) = 0$

∎

D 3 Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di densità f_ϑ nota a meno del parametro incognito $\vartheta \in \Theta$ e sia $\kappa(\vartheta) \in \mathbb{R}$ la caratteristica della popolazione oggetto di indagine.

(a) Fornire la definizione di stimatore di $\kappa(\vartheta)$.

(b) Definire le proprietà di non distorsione, non distorsione asintotica e consistenza in media quadratica di una successione di stimatori per $\kappa(\vartheta)$.

(c) Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è consistente in media quadratica, allora $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = \kappa(\vartheta)$ per ogni ϑ.
- ☐ Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è asintoticamente non distorta, allora $\mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$ e per ogni ϑ.
- ☐ Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è asintoticamente non distorta, allora $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta$ per ogni ϑ.
- ☐ Se $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \kappa(\vartheta)$ e $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni ϑ allora la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è consistente in media quadratica.

Soluzione

(a) Uno *stimatore* di una caratteristica della popolazione $\kappa = \kappa(\vartheta)$ è una statistica T_n usata per stimare κ. Si ricorda che una *statistica* è una variabile aleatoria T_n funzione del campione: $T_n = g_n(X_1, \ldots, X_n)$.

(b) Uno stimatore T è detto stimatore non distorto di $\kappa(\vartheta)$ se $\mathrm{E}_\vartheta[T] = \kappa(\vartheta)$ per ogni ϑ in Θ. Una successione di stimatori $T_n = g_n(X_1, \ldots, X_n)$ di $\kappa(\vartheta)$ è detta asintoticamente non distorta se $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{E}_\vartheta[T_n] = \kappa(\vartheta)$ per ogni ϑ in Θ. La successine $(T_n)_n$ è detta consistente in media quadratica per $\kappa(\vartheta)$ se $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{E}_\vartheta[(T_n - \kappa(\vartheta))^2] = 0$ per ogni ϑ in Θ.

(c)
- [F] Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è consistente in media quadratica, allora $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = \kappa(\vartheta)$ per ogni ϑ.
- [F] Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è asintoticamente non distorta, allora $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$ e per ogni ϑ.
- [F] Se la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è non distorta, allora $\mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta$ per ogni ϑ qualunque sia l'espressione di $\kappa(\vartheta)$.
- [V] Se $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \kappa(\vartheta)$ e $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni ϑ allora la successione $(T_n)_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta)$ è consistente in media quadratica.

Infatti, segue dalla decomposizione dell'errore quadratico medio che $(T_n)_n$ è consistente in media quadratica per $\kappa(\vartheta)$ se e solo se $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \kappa(\vartheta)$ e $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$, quindi necessariamente la quarta affermazione è vera e la prima è falsa. Invece la seconda è falsa perché in contraddizione con la definizione di non distorsione asintotica e la terza non vale ogni volta che $\kappa(\vartheta) \neq \vartheta$. ∎

2 Esercizi

Esercizio 1 Un impianto di produzione richiede una quantità di energia elettrica X, espressa MWh (megawattora), che ha funzione di ripartizione

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ 1 - \frac{1}{x^3} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

(a) Calcolare la mediana di X e la probabilità che l'impianto di produzione richieda meno di 1.6 MWh di energia elettrica per funzionare.

(b) Determinare la densità di probabilità di X.

(c) Un centro industriale è formato da 50 impianti di produzione che lavorano in modo indipendente e le cui richieste di energia elettrica in MWh sono variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_{50} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F$ (con F assegnata prima). Il consumo energetico di questo centro industriale è ritenuto efficiente se almeno 30-su-50 impianti consumano meno di 1.6 MWh. Qual è la probabilità che il consumo energetico del centro industriale risulti efficiente?

Soluzione

(a) Riguardo alla mediana di X si osserva che essa è quel valore med che risolve l'equazione $F(med) = 0.5$ che nel caso in esame diventa:

$$1 - \frac{1}{med^3} = 0.5 \quad \text{e ha soluzione} \quad med = 2^{1/3} \simeq 1.2599$$

La probabilità richiesta è invece

$$P(X < 1.6) = P(X \leq 1.6) = F(1.6) = 1 - \frac{1}{1.6^3} \simeq 0.7559$$

(b) La densità f di X si ottiene facilmente per derivazione, avendo osservato che F è continua ovunque e derivabile ovunque tranne in $x = 1$. In particolare

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{3}{x^4} & \text{se } x > 1 \ . \end{cases}$$

(c) Se il centro industriale è formato da 50 impianti di produzione e il consumo energetico è efficiente se almeno 30-su-50 impianti consumano meno di 1.6 migliaia di kWh, allora la probabilità richiesta è $P(Y_{50} \geq 30) = 1 - P(Y_{50} \leq 29)$ con $Y_{50} \sim \mathbf{Bi}(50, p)$ e $p = 1 - 1/1.6^3 \simeq 0.7559$. Poiché $50 \times p > 50 \times (1 - p) \simeq 12.205 > 5$, allora, applicando il teorema centrale del limite con la correzione di continuità, possiamo approssimare la probabilità cercata come segue:

$$P(Y_{50} \geq 30) = 1 - P\left(\frac{29.5 - 50(1 - 1/1.6^3)}{\sqrt{50(1 - 1/1.6^3) \times (1/1.6^3)}}\right) \simeq 1 - \Phi(-2.73) = \Phi(2.73) \simeq 0.9968.$$

Senza correzione di continuità:

$$P(Y_{50} \geq 30) = 1 - P\left(\frac{29 - 50(1 - 1/1.6^3)}{\sqrt{50(1 - 1/1.6^3) \times (1/1.6^3)}}\right) \simeq 1 - \Phi(-2.89) = \Phi(2.89) \simeq 0.9981. \qquad \blacksquare$$

Il valore esatto di tale probabilità calcolato con R è 0.9953.

Esercizio 2 La coppia di variabili aleatorie discrete (X, Y) ha la densità congiunta descritta nella seguente tabella

$X \setminus Y$	-1	0	1	
1	0.2	0.2	0	
2	0	0.4	0.2	

(a) Determinare le densità marginali f_X, f_Y e calcolare $\mathrm{Var}(Y), \mathrm{Var}(-4Y + 5)$.

(b) Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e $\mathrm{Cov}(X, -4Y + 5)$; X, Y sono indipendenti?

(c) Fornire una coppia di variabili aleatorie $\tilde{X}, \tilde{Y}$ (e naturalmente la loro tabella della densità congiunta) tali che: $\tilde{X}$ ha la stessa densità marginale di X, $\tilde{Y}$ di Y e $\tilde{X}, \tilde{Y}$ sono indipendenti.

SOLUZIONE

(a) Sommando per riga nella tabella assegnata otteniamo la densità marginale di X, sommando per colonna quella di Y:

$X \setminus Y$	-1	0	1	f_X
1	0.2	0.2	0	0.4
2	0	0.4	0.2	0.6
f_Y	0.2	0.6	0.2	

Poiché Y è una v.a. simmetrica (intorno a zero) allora $\mathrm{E}(Y) = 0$ e

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - (\mathrm{E}(Y))^2 = \mathrm{E}(Y^2) = (-1)^2 \times 0.2 + 1^2 \times 0.2 = 0.4.$$

Applicando le proprietà della varianza si ottiene

$$\mathrm{Var}(-4Y + 5) = (-4)^2 \,\mathrm{Var}(Y) = 6.4.$$

(b) Poiché $\mathrm{E}(Y) = 0$ allora

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X) \times 0 = \mathrm{E}(XY) = 1 \times (-1) \times 0.2 + 2 \times 1 \times 0.2 = 0.2.$$

Poiché la covarianza trovata è diversa da zero allora X, Y non sono indipendenti. Infine

$$\mathrm{Cov}(X, -4Y + 5) = -4 \,\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Cov}(X, 5) = -4 \times 0.2 + 0 = -0.8.$$

(c) È sufficiente prendere una coppia $\tilde{X}, \tilde{Y}$ con modalità uguali a quelle della coppia (X, Y) e tabella ottenuta moltiplicando le densità marginali di X, Y, in questo modo risultano costruite due v.a. $\tilde{X}, \tilde{Y}$ indipendenti:

$\tilde{X} \setminus \tilde{Y}$	-1	0	1	f_X
1	0.08	0.24	0.08	0.4
2	0.12	0.36	0.12	0.6
f_Y	0.2	0.6	0.2	

Esercizio 3 Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio lungo n estratto da una popolazione di densità

$$f_\vartheta(x) = 2\vartheta x^{2\vartheta-1}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

con $\vartheta > 0$ incognito. Si hanno inoltre i seguenti 4 dati:

$$x_1 = 0.31, \quad x_2 = 0.85, \quad x_3 = 0.26, \quad x_4 = 0.99$$

(a) Determinare il valore atteso $\mu(\vartheta)$ di X_1 e lo stimatore di ϑ con il metodo dei momenti. Qual è il valore della stima dei momenti di ϑ con i dati forniti?

(b) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ e la corrispondente stima con i dati a disposizione.

(c) Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza di $\mu(\vartheta) = \mathrm{E}_\vartheta(X_1)$ e di $\nu(\vartheta) = P_\vartheta(X_1 > 0.75)$ e le corrispondenti stime con i dati a disposizione.

SOLUZIONE

(a) $\mu(\vartheta) = \mathrm{E}_\vartheta(X_1) = \displaystyle\int_0^1 x \cdot 2\vartheta x^{2\vartheta-1}\,dx = \cdots = \frac{2\vartheta}{2\vartheta+1}$.

Lo stimatore dei momenti di ϑ si ottiene risolvendo l'equazione

$$\frac{2\vartheta}{2\vartheta+1} = \overline{X}_n$$

la cui soluzione è

$$\widehat{\Theta}_{mom} = \frac{\overline{X}_n}{2(1-\overline{X}_n)}.$$

Segue che la stima con il metodo dei momenti di ϑ è $\widehat{\vartheta}_{mom} = 0.7579$ ($\bar{x} = 0.6025$).

(b) Per $x_1, \dots, x_n \in (0,1)$ la verosimiglianza del campione è $L_\vartheta(x_1, \dots x_n) = 2^n\vartheta^n\Big(\displaystyle\prod_{j=1}^n x_j\Big)^{2\vartheta}\Big(\prod_{j=1}^n \frac{1}{x_j}\Big)$ da cui deriva

$$\ln L_\vartheta(x_1, \dots x_n) = n\ln 2 + n\ln\vartheta + 2\vartheta\sum_{j=1}^n \ln x_j + \ln\Big(\prod_{j=1}^n \frac{1}{x_j}\Big)$$

$$\frac{d}{d\vartheta}\ln L_\vartheta(x_1, \dots x_n) = \frac{n}{\vartheta} + 2\sum_{j=1}^n \ln x_j \geq 0 \quad \text{se e solo se} \quad \vartheta \leq -\frac{n}{2\sum_{j=1}^n \ln x_j} \quad \text{quindi} \quad \widehat{\Theta}_{ML} = -\frac{n}{2\sum_{j=1}^n \ln X_j}.$$

Segue che la stima in corrispondenza dei dati assegnati è $\widehat{\vartheta}_{ML} \simeq 0.7433$.

(c) Per quanto visto al punto (a) si ha

$$\mu(\vartheta) = \frac{2\vartheta}{2\vartheta+1}$$

inoltre

$$\nu(\vartheta) = P_\vartheta(X_1 > 0.75) = \int_{0.75}^1 2\vartheta x^{2\vartheta-1}dx = 1 - (0.75)^{2\vartheta}.$$

Quindi, per il principio di invarianza degli stimatori ML, lo stimatore ML di $\mu(\vartheta)$ è

$$\mu(\widehat{\Theta}_{ML}) = \frac{2\widehat{\Theta}_{ML}}{2\widehat{\Theta}_{ML}+1}$$

e quello di $\nu(\vartheta)$ è

$$\nu(\widehat{\Theta}_{ML}) = 1 - (0.75)^{2\widehat{\Theta}_{ML}}.$$

Le corrispondenti stime sono $\widehat{\mu}_{ML} \simeq 0.5978$ e $\widehat{\nu}_{ML} \simeq 0.3480$.

∎

Esercizio 4 La tabella contiene i voti X in `Statistica1` e Y in `Statistica2` di 8 studenti selezionati casualmente in una classe:

X_i (`Statistica1`)	19	26	27	28	22	30	21	23
Y_i (`Statistica2`)	19	29	24	26	20	29	22	24

Per rispondere alle domande che seguono, mettetevi sotto ipotesi di normalità dei dati.

(a) Determinare un intervallo di confidenza al livello 95% per la media del voto in Statistica 1 sulla base dei dati sopra riportati.

(b) I voti in `Statistica1` e `Statistica2` degli 8 studenti consentono di negare che nella classe mediamente il voto in `Statistica1` sia al più pari a quello in `Statistica2`? Rispondere usando un opportuno test statistico di significatività 10%. Specificare H_0, H_1 e la regione critica (o la statistica test).

(c) Usando le tavole indicare un intervallo in cui cade il p-value del test al punto precedente.

SOLUZIONE

(a) Si ha $\bar{x}_8 = 24.5$ e $s_X^2 \simeq 14.57$, quindi l'intervallo cercato è $(\bar{x}_8 - t_{0.025,7}\frac{s_X}{\sqrt{8}}, \bar{x}_8 + t_{0.025,7}\frac{s_X}{\sqrt{8}}) \simeq (21.308, 27.692)$ essendo $t_{0.025,7} \simeq 2.365$.

(b) Per rispondere alla domanda consideriamo il campione aleatorio accoppiato congiuntamente gaussiano $(X_1, Y_2), \ldots, (X_8, Y_8)$ delle 8 coppie dei voti in `Statistica1` e `Statistica2` e verifichiamo $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq 0$ versus $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > 0$ con $\alpha = 10\%$. Sia $D_i = X_i - Y_i$. Impostiamo il test t unilatero per $H_0 \colon \mu_D \leq 0$ versus $H_1 \colon \mu_D > 0$ dove $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$. Dal formulario si rifiuta questa H_0 se $\overline{D}_8 \sqrt{8}/S_D \geq t_{\alpha,7}$ Qui si ha

X (`Statistica1`)	19	26	27	28	22	30	21	23
Y (`Statistica2`)	19	29	24	26	20	29	22	24
D (`Statistica1`−`Statistica2`)	0	−3	3	2	2	1	−1	−1

da cui $\bar{d}_8 = 0.375$, $s_D^2 \simeq 3.982$ e $\sqrt{8}\frac{\bar{d}_8}{s_D} \simeq 0.531$. Guardando le tavole $t_{0.10,7} \simeq 1.415$. Poiché $0.531 < 1.415$, non si può rifiutare H_0 al 10% e quindi a nessun ragionevole livello di significatività.

(c) Si ha $0.5315 \in (0.263, 0.711)$, dove $t_{0.25,7} \simeq 0.711$ e $t_{0.4,7} \simeq 0.263$, quindi il p-value cade nell'intervallo $(0.25, 0.4)$. Il p-value calcolato con R è 0.3058

∎